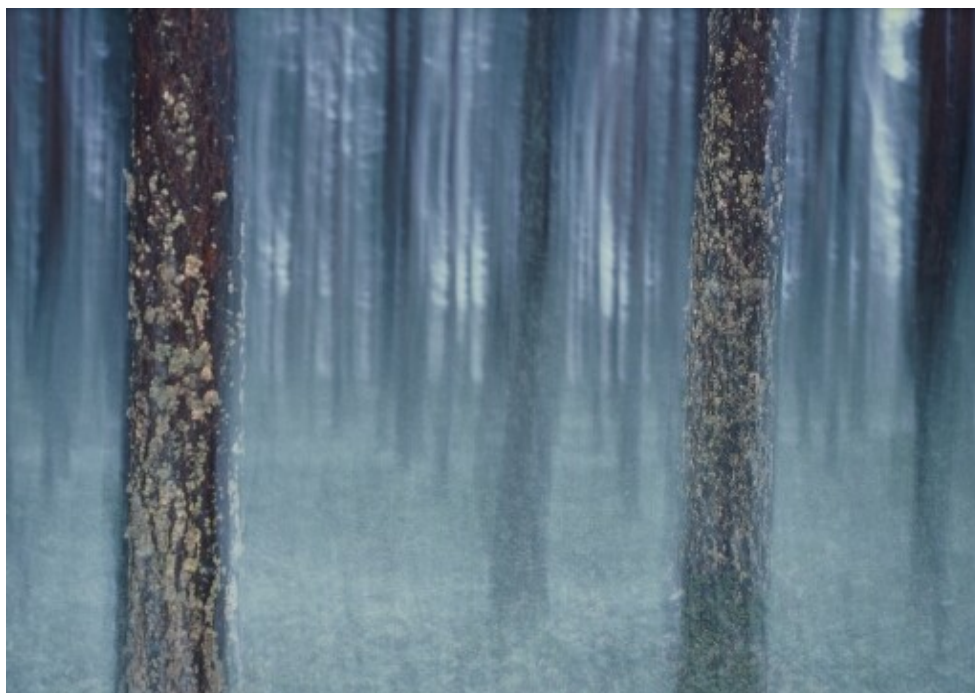


Användarmanual till INGVAR

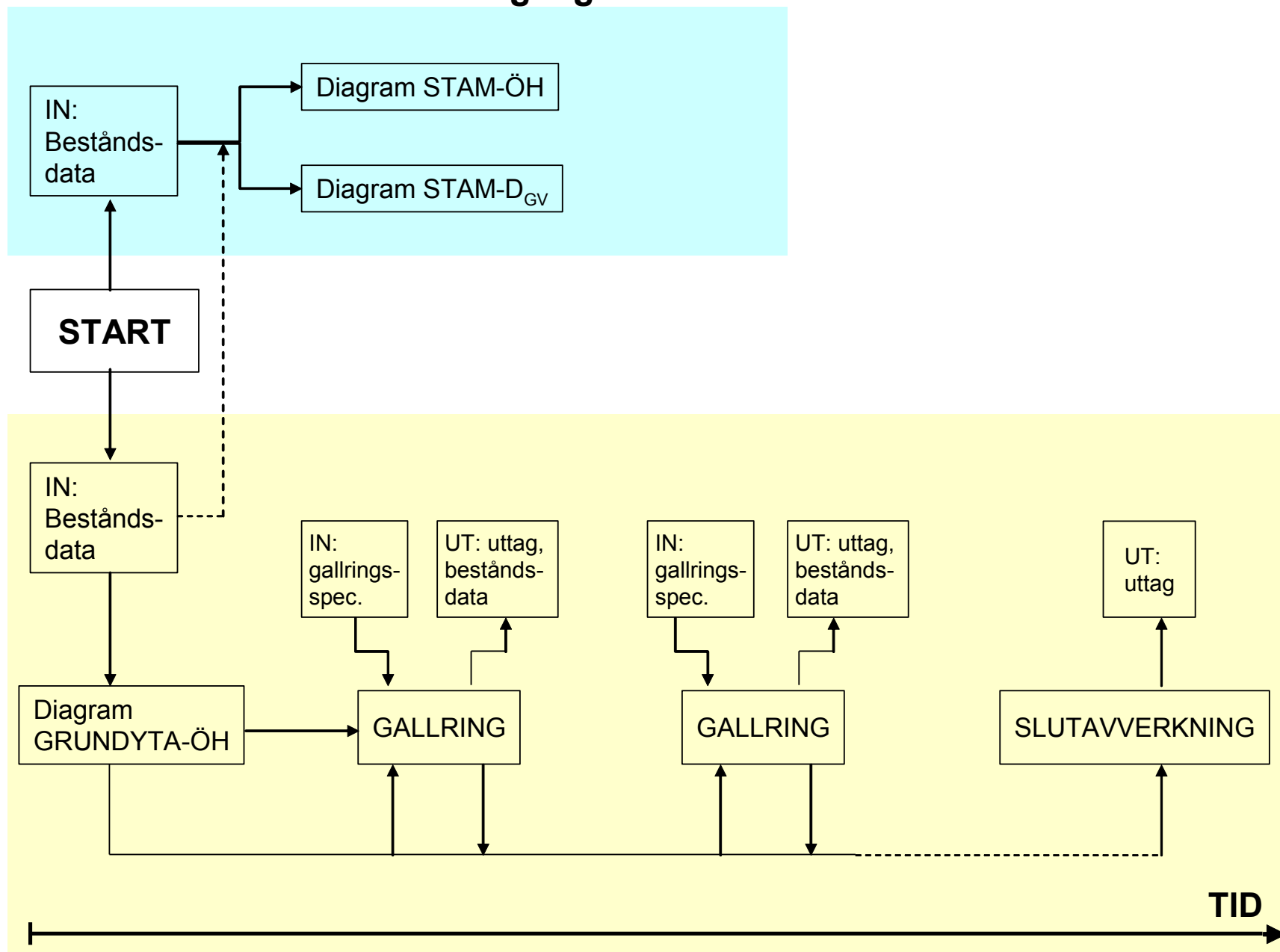
DATORISERAT HJÄLPMEDEL VID GALLRING



Innehåll

Schematisk skiss över arbetsgång och innehåll i INGVAR.....	2
Det här är INGVAR.....	3
Förutsättningar för att använda INGVAR.....	3
INGVARs innehåll och utseende	4
Grundytediagram	4
Inställningar.....	5
Stamantalsdiagram	6
Köra programmet.....	6
Bra att veta.....	6
Välkommen till INGVAR.....	9
Grundytediagram	10
Stamantalsdiagram 1	14
Stamantalsdiagram 2.....	15
Ordförklaringar.....	17

Schematisk skiss över arbetsgång och innehåll i INGVAR



Det här är INGVAR

Gallring brukar beskrivas som en ”beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av virke”. Syftet med gallring är att: 1) tidigt skörda en del av beståndets produktion, 2) överföra produktionen på ett färre antal stammar för att gynna trädens dimensionsutveckling, vilket ger högre virkesvärde och lägre avverkningskostnad, 3) reglera trädslagsblandningen och faktorer som påverkar virkets kvalitet och värde samt 4) att förekomma självgallring.

INGVAR (Interaktiv gallringsvariator) är ett dataprogram/beslutsstöd som ger prognoser för hur ett skogsbestånd utvecklas över tiden beroende på utgångsläge och gallringsprogram. Programmet är avsett att användas i etablerad, väl röjd, homogen och likåldrig skog, dominerad av barrträd (tall och gran). INGVAR är lämpligt att använda vid analyser av olika skogsskötselstrategier. Man kan exv. analysera vilken inverkan stamtätheten före 1:a gallring (d.v.s. röjningsstyrkan) har på gallringstidpunkt och medelstamvolym i gallringsuttaget. INGVAR ger vägledning om hur olika gallringsprogram, d.v.s. antal gallringar samt tidpunkter för och utformningen av gallringarna, påverkar ett skogsbestånds utveckling över tiden. Programmet ger även uppgifter om det virke som tas ut vid avverkning, både vid gallring och slutavverkning.

INGVAR genererar olika mängd information (utdata) beroende på vilka uppgifter (indata) som du har tillgängliga om ett bestånd:

- I det enklaste alternativet får du en rekommendation om beståndet är lämpligt att gallra.
- Har du tillgång till fler uppgifter om beståndet kan du även göra en tillväxtprognos samt utföra en eller flera gallringar och slutavverkning. Du kan även få sammanställningar på uttaget av virke och beskaftenheten på kvarstående skog.

De gallringsdiagram som ingår i INGVAR är centrala. De bygger på principen att beståndets täthet (grundyta) ska ligga mellan två begränsningslinjer, en övre och en nedre. Du anger uppgifter som beskriver beståndets utgångsläge. Dessa uppgifter kontrolleras mot den övre begränsningslinjen i diagrammet, som anger rekommenderad maximal täthet på beståndet. Ligger beståndet över linjen bör gallring utföras. Ligger beståndet under övre linjen kan beståndet växa vidare tills det närmar sig denna linje, varvid gallring kan utföras. Du får då ange hur gallringen ska utföras. Därefter växer beståndet vidare tills det åter närmat sig den övre linjen och det är dags att gallra igen. På detta sätt rullar det på tills det är dags för slutavverkning. Beståndets utveckling åskådliggörs i ett diagram och virkesuttagen sammanställs i tabeller.

OBSERVERA! Dessa gallringsdiagram är i första hand ett praktiskt hjälpmedel vid bedömning av om ett bestånd bör gallras eller ej. I slutändan måste ytterligare faktorer vägas in. Vidare får diagrammens utseende liksom framskrivningen av beståndets utveckling ej betraktas som facit för det enskilda beståndet, utan mer som ett genomsnittligt utvecklingsförlopp för en normalskog utan större skador. De resultat som detta gallringshjälpmedel ger måste sålunda granskas kritiskt.

INGVAR är integrerad mot en nyutvecklad beståndssimulator som beräknar beståndets tillväxt. Simulatorens bygger på de enskilda trädens tillväxt. INGVAR är resultatet av ett samarbete mellan Skogforsk (Staffan Jacobson, Folke Pettersson, Ulf Sikström) och SLU-Umeå (Kenneth Nyström). Programmering av INGVAR samt dess integration mot beståndssimulatorens har utförts av Bengt Övergaard, BitVision.

Projektet med nya gallringshjälpmedel initierades av Södra skogsägarna och har bekostats av Södra Skogsägarnas Forskningsstiftelse och Skogforsks ramprogram.

Förutsättningar för att använda INGVAR

INGVAR kan användas i tall- och granbestånd över hela Sverige. Summan av andelen tall och gran i beståndet bör överstiga 70 % av totala grundytan. Andelen löv bör således aldrig överstiga 30 %.

En avgörande förutsättning för att använda INGVAR är att bestånden är väl och ändamålsenligt röjda vid lämplig tidpunkt. Vid mycket höga stamantal krävs normalt en förröjning innan förstagallringen kan

utföras. Det finns därför en restriktion för hur stamtätt ett bestånd högst får vara för att utnyttja programmet. I bestånd med mycket höga stamantal rekommenderas förröjning innan 1:a gallring utförs. Beståndet kan därefter köras i INGVAR om man anger nya beståndsdata efter förröjning.

Det är förstås mycket viktigt att alla inmatade beståndsuppgifter är aktuella och av god kvalitet. Detta är en förutsättning för att programmet ska kunna generera tillförlitliga gallringsrekommendationer samt kunna vara en god vägledning om beståndets fortsatta utveckling under resten av omloppstiden.

En vanligt förekommande företeelse är att beståndet är underboniterat, d.v.s. erhållit ett för lågt värde på ståndortsindex. Detta för med sig flera problem i den skogliga planeringen. Vid användning av INGVAR kan det medföra att man arbetar mot fel diagram, men även att programmet genererar ett för lågt värde på beståndets övre höjd. Det senare medför i sin tur att relationen grundyta/övre höjd blir fel, samt att gallringen riskeras att bli utförd för sent.

INGVARs innehåll och utseende

GRUNDYTEDIAGRAM

INGVAR innehåller gallringsdiagram för ståndortsindex i 1 m-klasser för både tall och gran i intervallen T14 – T30 respektive G16 – G40. Diagrammen är uppbyggda utifrån ett bestånds grundyta och övre höjd/ålder (figur 1).

I gallringsdiagrammen finns en övre och en nedre begränsningskurva, som ger det gröna fältet, inom vilket beståndet bör hålla sig. Kurvorna anger gränser för beståndets täthet (grundyta). Ligger man ovanför den övre kurvan ökar risken för skador och självgallring (trängselavgång). Hamnar man under den nedre kurvan är beståndet för glest och man tappas alltför mycket i produktion, marken utnyttjas för dåligt. Det gröna fältet är uppdelat i två nyanser. Det mörkare gröna fältet markerar tidpunkt för första gallring.

Förutom grundyta och övre höjd/ålder finns stamantalet med som ytterligare en dimension i diagrammen (de tre pilarna i figur 1; tabell 1 – 2). Stamantalsklasserna har dock enbart betydelse fram t.o.m. 1:a gallring. Skälet till uppdelningen i olika stamantalsklasser är att i bestånd med höga stamantal bör första gallringen utföras tidigare än i välröjda bestånd. Det är av avgörande betydelse för beståndets utveckling att första gallringen utförs vid rätt tidpunkt och på ett ändamålsenligt sätt.

Med stamantal avses antal stammar med en diameter överstigande 5 cm i brösthöjd. Gagnvirkesuttaget vid avverkning är i grundinställningen satt till 8 cm. Detta värde går dock att ändra (se Inställningar, nästa sida).

Tabell 1. Gran. "Rekommenderad sista tidpunkt för 1:a gallring" för olika stamantalsklasser beroende av ståndortsindex och övre höjd

Ståndortsindex (m)	Sista tidpunkt för 1:a gallring, övre höjd (m)		
	15 m	14 m	13 m
G16-G22	max 1500 st/ha	max 2000 st/ha	>2000 st/ha
G23-G28	max 1800 st/ha	max 2300 st/ha	>2300 st/ha
G29-G34	max 2000 st/ha	max 2500 st/ha	>2500 st/ha
G35-G40	max 2300 st/ha	max 2800 st/ha	>2800 st/ha

Tabell 2. Tall. "Rekommenderad sista tidpunkt för 1:a gallring" för olika stamantalsklasser beroende av ståndortsindex och övre höjd

Ståndortsindex (m)	Sista tidpunkt för 1:a gallring, övre höjd (m)		
	14 m	13 m	12 m
T14-T17	max 1200 st/ha	Max 1700 st/ha	>1700 st/ha
T18-T21	max 1500 st/ha	Max 2000 st/ha	>2000 st/ha
T22-T25	max 1800 st/ha	Max 2300 st/ha	>2300 st/ha
T26-T30	max 2000 st/ha	Max 2500 st/ha	>2500 st/ha

Under den övre begränsningslinjen ligger en osynlig linje, med 10% lägre grundyta, bildandes ett fält där rekommendationen ”dags att gallra” poppar upp. Vid körning med ”Autopilot” (se nedan) gallras beståndet dock först när det nått upp till den övre begränsningslinjen.

Inställningar

Gallring

Programmet kan anpassas till respektive företags/markägares skötselintentioner. Detta görs under fliken **Diagram, Inställningar och Gallring**. Man kan här exv. ändra ”risknivån” i sin skogsskötsel genom att justera den övre begränsningskurvan uppåt eller neråt. Genom att skruva på de olika rattarna kan man se vilken påverkan detta ger på exv. antal gallringar, medeldiameter vid slutavverkning, m.m.

Följande inställningar kan göras:

- ”Risknivå”; +10%, +5%, -5% resp. -10% utgående från högsta grundyta vid sista tidpunkt för gallring; genererar nya begränsningskurvor med delvis nytt utseende, framförallt under perioden sista tidpunkt för 1:a gallring fram till sista tidpunkt för sista gallring.
- Tidigaste tidpunkt för 1:a gallring. (Tillåtna värden mellan 10 och 15 m övre höjd.)
- Sista tidpunkt för gallring (Tillåtna värden mellan 16 och 24 m övre höjd.)
- Rekommenderad slutavverkningstidpunkt (Tillåtna värden mellan 50 och 150 år, totalålder).
- Slingerkorrektion; minskat uttag i stickväg vid 1:a gallring p.g.a. slingrande vägar. Grundinställning 75 %. (Tillåtna värden mellan 50-100 %)
- Minsta diameter för vilka stammar som upparbetas vid avverkning. Alla data vid gallringsuttag inkluderar då endast dessa stammar. Grundinställning i denna version är 8 cm diameter i brösthöjd (brh). (Tillåtna värden mellan 20-300 mm).

INGVARs utgångsförslag avseende ”Sista tidpunkt för gallring” och ”Rekommenderad slutavverkningstidpunkt” återfinns för samtliga ståndortsindex i tabell 3.

Diagram

Under fliken **Diagram, Inställningar** och sedan **Diagram** kan man ställa in vad som ska visas i diagramfönstret (figur 1); Förklaringstexter, Förklaringsruta, Tidpunkt för första gallring och Rekommendationer. Man kan även välja vilka texter som ska ingå under respektive rubrik.

Spara

Under fliken **Arkiv, Spara** och **Spara som**, kan man spara undan sin körning. Det skapas då en INGVAR-fil (*.ing), som du kan välja att placera på valfritt ställe (katalog) i din dator, alternativt extern enhet. När du senare öppnar denna INGVAR-fil kommer du automatiskt in i programmet, och i samma läge som där du slutade din tidigare körning.

Scenario

Många gånger vill man kunna jämföra resultat av exv. olika gallringsprogram inom ett och samma bestånd, alternativt jämföra utvecklingen mellan olika bestånd. Under fliken **Arkiv, Scenario**, kan man då välja att spara undan de olika körningarna för senare jämförelser. Dessa olika scenarier lagras då i en och samma INGVAR-fil, och skrivs ut tillsammans på olika sidor. Scenarierna kan även plockas upp från listan längst ner till vänster.

Förhandsgranska

Under fliken **Arkiv, Förhandsgranska**, visas vad som kommer att skrivas ut. På första sidan visas aktuellt diagramläge, initialt inmatade beståndsdata, samt aktuella beståndresultat (i kvarvarande bestånd samt senaste uttag). På sidan 2 visas sammanställning av samtliga Resultat (Uttag och Kvarstående bestånd) i samma körning i ett och samma bestånd. I det fall man skapat olika **Scenarier**, så sammanställs dessa kolumnvis på sidan 3.

STAMANTALSDIAGRAM

Förutom grundmodellen med grundyta och övre höjd/ålder kan man även lägga in sitt bestånd i en s.k. stamantalsmall. Dessa mallar finns i två utföranden:

- 1) Diagram uppbyggda utifrån beståndets stamantal och övre höjd.
- 2) Diagram uppbyggda utifrån ett bestånds stamantal och medeldiameter (grundytavägd, dgv).

Även dessa diagram är uppdelade i ståndortsindex-grupper (jmf. tabell 1-2).

Stamantalsdiagram finns enbart för utgångsläget, d.v.s. ej efter framskrivning av beståndet. Vill man köra fram ett bestånd får man utnyttja framskrivningsmöjligheterna i grundytediagrammet, och därifrån plocka nya genererade beståndsdata som man då manuellt kan lägga in i stamantalsdiagrammet.

Köra programmet

BRA ATT VETA

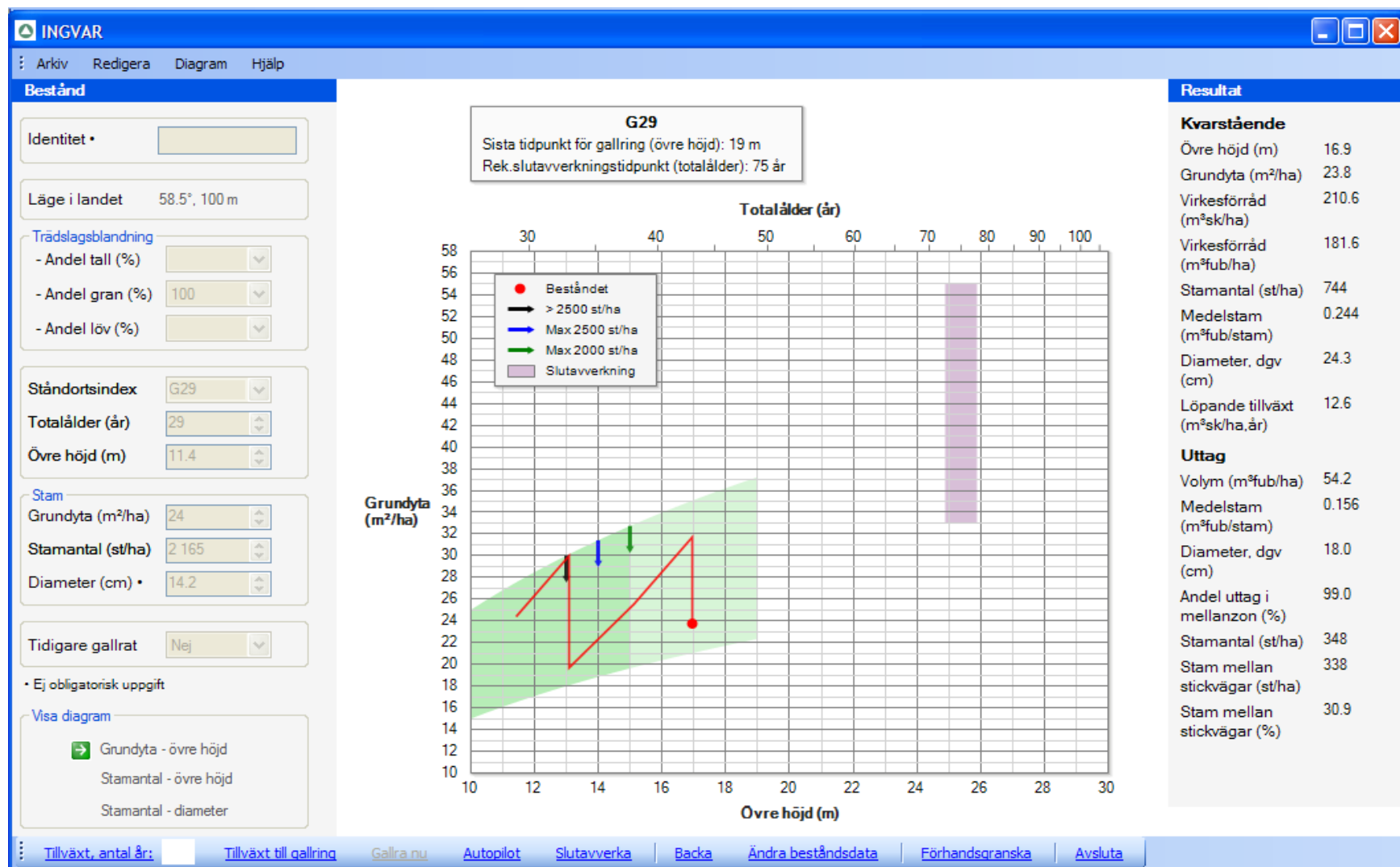
Förutom de synliga texterna på skärmen finns dolda, s.k. muspekar-texter, som visas när man pekar inom ett visst fält på skärmen. Om du t.ex. pekar på en beståndsegenskap i inmatningsfönstret kommer det fram en ruta med en förklaring till denna variabel.

En asterisk (*) vid en beståndsegenskap i inmatningsfönstret visar att uppgiften inte är obligatorisk att registrera. Normalt får man ett förslag av programmet, men uppgiften går att ändra manuellt.

För de flesta beståndsegenskaper kan data hämtas i rullgardiner.

Vid inmatning av data sker vissa kontroller av om värden som registreras är tillåtna och/eller rimliga. Ett felmeddelande visas om ett ej tillåtet värde registreras. En varning visas om ett värde verkar orimligt, för att du ska få en chans att kontrollera uppgiften.

För att vid behov öka teckenstorlek/läsbarhet föreslår vi att ni minskar bildskärmens upplösning (via Kontrollpanel - Bildskärm - Inställningar)



Figur 1.

Tabell 3. Sista tidpunkt för gallring (övre höjd) samt rekommenderad slutavverkningsålder (totalålder). Grundinställningar som går att ändra i programmet

Sista tidpunkt för gallring

SI	Tall		Gran		
	öh	tot.ålder		öh	tot.ålder
14	14	100	100		
15	15	100	100		
16	16	100	100	16	100
17	17	100	100	16	92
18	17	90	90	17	92
19	18	90	90	17	85
20	18	82	80	18	84
21	19	82	80	18	79
22	19	75	75	18	73
23	20	74	75	18	68
24	20	68	70	18	64
25	20	63	65	19	63
26	21	63	65	19	59
27	21	59	60	19	56
28	22	59	60	19	53
29	22	55	55	19	50
30	22	50	50	20	50
31				20	47
32				20	45
33				20	43
34				21	44
35				21	42
36				21	40
37				21	39
38				21	37
39				21	36
40				21	35

Rek. slutavverkningstidpunkt

SI	Tall		Gran		
	öh	tot.ålder		öh	tot.ålder
14	17.2	17.0	145		
15	17.8	18.0	140		
16	18.5	18.5	135	19.0	19.0
17	19.3	19.5	130	19.5	19.5
18	20.0	20.0	125	20.1	20.0
19	20.6	20.5	120	20.6	20.5
20	21.2	21.0	115	21.2	21.0
21	21.8	22.0	110	21.5	21.5
22	22.4	22.5	105	22.0	22.0
23	23.5	23.5	105	22.4	22.5
24	24.0	24.0	100	22.7	22.5
25	24.6	24.5	95	23.1	23.0
26	25.5	25.5	95	23.2	23.0
27	26.0	26.0	90	24.2	24.0
28	27.0	27.0	90	24.2	24.0
29	27.5	27.5	85	25.2	25.0
30	28.6	28.5	85	25.4	25.5
31				26.3	26.0
32				26.1	26.0
33				27.0	27.0
34				26.6	26.5
35				27.5	27.5
36				26.9	27.0
37				27.7	27.5
38				26.8	27.0
39				27.5	27.5
40				28.3	28.0

STARTSIDA

VÄLKOMMEN TILL INGVAR - Ditt stöd i gallringsskogen

På startsidan kan du välja mellan grundtytediagram och stamantalsdiagram:

Grundtytediagram

- grundyta och övre höjd

Möjlighet till framskrivning av beståndets uveckling

Stamantalsdiagram

- stamantal och övre höjd
- stamantal och medeldiameter (dgv)

Grundtytediagrammen är kärnan i INGVAR. Beståndssimulatorens är kopplad till dessa diagram. Vill du göra prognoser över tillväxtutvecklingen, få uppskattningar på virkesuttag m.m. ska du använda grundtytediagrammen.

Stamantalsdiagrammen ger en ögonblicksbild var i utvecklingen aktuellt bestånd befinner sig – över eller under rekommenderad "gallringsgräns". Man får dock inget mer, utan endast möjlighet att pröva ett annat bestånd, alternativt gå till en annan typ av diagram. Väljer man att direkt från startsidan gå till stamantalsdiagram så dyker det upp ett särskilt fönster där du ska mata in dina bestandsdata. Man kan även hoppa till dessa mallar i ett senare steg.

Väljer man Grundtytediagram kommer man till följande inmatningsfönster:

GRUNDYTEDIAGRAM

STEG 1 – inmatning av beståndsdata

1. **Beståndets identitet ***

En möjlighet att ange en objektbeskrivning, t.ex. ett namn eller nummer på beståndet eller körningen. Max 30 tecken. Ej obligatorisk uppgift.

2. **Läge i landet:**

Här skjuts en Sverigekarta in från sidan som man får klicka på för att ange beståndets geografiska läge. Detta genererar värden på latitud och höjd över havet, samt en del andra geografiska data som har betydelse vid framskrivning av beståndets tillväxt. Angivna värden på latitud och höjd över havet går att ändra manuellt.

3. **Trädslagsblandning, % av grundyta**

Andel tall: 0 – 100 % (10 % -steg)

Andel gran: 0 – 100 % (10 % -steg)

Andel löv: 0 – 30 % (10 % -steg)

Summan av andel tall, gran och löv måste vara 100 %.

4. **Ståndortsindex: ****

Tall: T14, T15, ..., T30

Gran: G16, G17, ..., G40

5. **Ålder, år ****

Beståndets totalålder måste vara mellan 15 och 150 år. Genererar även en övre höjd för beståndet.

6. **Övre höjd, m ****

7. **Grundyta, m²/ha**

Grundytan måste överstiga 10 m²/ha.

8. **Stamantal, st/ha *****

Beståndets genomsnittliga stamantal per hektar.

Alt. 1: Fri inmatning om du har uppgiften.

Alt. 2: Om uppgiften saknas beräknas den med hjälp av variabeln ”Medeldiameter” (se nedan).

Måste ligga mellan 300 och 3000/3300/3500 beroende på ståndortsindex (se tabell nedan).

<u>Ståndortsindex (SI)</u>	<u>Max stammar/ha</u>
T14 – T21 och G16 – G21	3000
T22 – T25 och G22 – G29	3300
T26 – T30 och G30 – G40	3500

9. **Medeldiameter (dgv), cm ***

Beståndets grundyttevägda medeldiameter i brösthöjd (1,3 m över marken).

Alt. 1: Om stamantal/ha är inmatat behövs ej uppgifter om medeldiameter; detta beräknas av programmet.

Alt. 2: Om stamantal/ha ej är inmatat måste medeldiameter anges för att möjliggöra beräkning av stamantal/ha och vidare beräkningar. När värde för diameter matats in; tryck på variabeln Stamantal (nu blå-markerad)

Diametern måste vara mellan 5 och 60 cm.

10. **Beståndet tidigare gallrat (ja eller nej)**

* Ej obligatorisk uppgift.

** Programmet beräknar en (1) av variablerna Ståndortsindex/tot.ålder/övre-höjd utifrån angivna värden på de två övriga. När all beståndsdata matats in, tryck på ENTER och sedan på blå-markerad variabel, så utförs beräkningen.

Efter att alla beståndsdata är inmatade ska du välja ett av de tre diagrammen.

• Visa diagram: **grundyta-övre höjd** **stamantal-övre höjd** **stamantal-diameter**

Skulle inmatningen av beståndsdata hänga sig - öppna ett nytt fönster, via **Arkiv → Nytt**.

STEG 1 – visning av grundtydiagram

Beståndets position i diagrammet anges med en röd markör.

Dessutom får du en av följande rekommendationer i anslutning till markören:

- ▶ Dags att gallra!
Fr.o.m. ”osynliga linjen” (90% av övre kurvan) och ovanför.
- ▶ Oftast inget gallringsbehov! Se dock upp i starkt gruppställda bestånd
Mellan 75% och 90% av övre kurvan.
- ▶ Inget gallringsbehov!
Under 75% av övre kurva och nedanför.
- ▶ Nästa åtgärd slutavverkning!
Om sista tidpunkt för gallring är passerad.

Förklaringar: Genom att klicka med musen någonstans i diagrammet dyker textrutor upp som förklarar vad de olika fälten i diagrammet står för. Vid upprepad klickning så försvinner samma textrutor.

Resultat: Fönstret med beräknade beståndsdata fälls in på skärmen vid muspekning till höger om diagrammet. Där återges bl.a. följande uppgifter:

- Stående virkesförråd ($\text{m}^3\text{sk/ha}$ och $\text{m}^3\text{fub/ha}$)
- Medelstammens volym (m^3fub)
- Medeldiameter (grundytevägd medeldiameter, dgV)
- Övre höjd (m)
- Löpande tillväxt ($\text{m}^3\text{sk/ha, år}$)

OBS! Fönstret med inmatade beståndsdata fälls åter in på skärmen om musen förs till vänster om diagrammet.

GÅ VIDARE Inmatat bestånd kan nu köras vidare på olika sätt. Följande möjligheter, i form av klickbara länkar som återfinns längst ner på skärmen, erbjuds:

- 1 **Tillväxt**, antal år, kör fram beståndet, du väljer antal år ☐
Antalet år kan anges löpande (1, 2, 3,...,99), även efter det att en gallring blivit utförd.
- 2 **Tillväxt till gallring**, programmet väljer tidpunkt för nästa gallring.
I ingångsläget kan funktionen skriva fram beståndet löpande antal år (1, 2, 3,...,99) fram till gallring. Efter en gallring görs denna autoframskrivning endast i 5-års perioder (5, 10, ...,95).
- 3 **Gallra nu, se STEG 2**
- 4 **Autopilot *** (prognos), utveckling fram till slutavverkning
I ingångsläget kan funktionen skriva fram beståndet löpande antal år (1, 2, 3,...,99) fram till gallring. Efter en gallring görs denna autoframskrivning endast i 5-års perioder (5, 10, ...,95).
- 5 **Slutavverka**
- 6 **Backa** (ett steg i programmet)
- 7 **Nytt bestånd**
- 8 **Förhandsgranska**, visar vad som skrivs ut
- 9 **Avsluta**

* Autopilot: programmet skriver fram beståndet fram till slutavverkning och visar på alla eventuellt förekommande gallringar under resans gång. Huvudsyftet med denna option är att få en översiktlig bild över beståndets utveckling. För att få ut mer detaljerade uppgifter från resp. avverkningstillfälle

måste man dock köra programmet stegvis, d.v.s. via alternativ 1 eller 2 i kombination med alternativ 3 (se ovan).

I Autopiloten utförs alla gallringar enligt följande schablon:

- gallringsstyrka; 35 % i 1:a gallring, 25 % i senare gallringar
- gallringsform är låggallring
- icke dominerande trädslag gallras bort i större omfattning än dominerande trädslag (ståndortsindex-grundande trädslag)
- stickvägsavstånd 24 m
- stickvägsbredd 4 m

OBS! Om beståndet i ingångsläget av någon anledning hamnar snett, exv. långt ovanför det gröna fältet, så rekommenderas att köra fram beståndet manuellt, och således ej att utnyttja "Autopilot" eller "Tillväxt till gallring".

STEG 2 – inmatning av gallringsuppgifter

Om du i GÅ VIDARE ovan valt alt. 3 (Gallra nu) dyker ett nytt inmatningsfönster upp där man ska specificera gallringen:

Stickvägsavstånd och stickvägsbredd uppfylls endast om beståndet ej tidigare gallrats.

11. Gallringsstyrka, %

Andel utgallrad grundyta av totala grundytan före gallring. Anges i procent (%). Tillåtna värden 1 – 99, men normalt 15 – 40 %. Man kan således manuellt ange högre gallringsstyrkor än 40 %. Förinställt värde: 30 %

12. Gallringsform:

Beskriver vilka träd som gallras ut med alternativen:

- Låggallring = gallring underifrån, företrädesvis bland de klenaste träden.
- Likformig gallring = ungefär lika stora uttag (andelar av total grundyta) i alla diameterklasser.
- Höggallring = gallring ovanifrån, företrädesvis bland de grövsta träden.

13. Trädslagsval i gallringsuttaget

Beskriver hur olika trädslag prioriteras vid utgallring av träd med alternativen:

- Göra stamval oberoende av trädslag.
- Ta ut "bi-trädslag" framför dominerande (bonitetsvisande) trädslag.
- Gallra barr hårdare – gynna löv.

Om variabeln "Beståndet tidigare gallrat" = "Nej" är inmatningsfälten 14 – 15 aktivt, om "Ja" är inmatningsfälten inaktiva.

14. Stickvägsavstånd, m:

Avstånd mellan stickvägsmitt i meter. Stickvägsavståndet bör vara 0 eller 16 – 40 m. Förinställt värde: 24 m

15. Stickvägsbredd, m:

Stickvägsbredden ska vara mellan 0 och 5 m. Förinställt värde: 4 m.

GALLRA! ☒

STEG 2 – resultat av gallring

- Markör (röd punkt) i diagram, efter gallring (samt förbindelse av punkterna före resp. efter gallring med lodrätt streck).

- Beståndsdata (fälls in på skärmen vid muspekning):

Kvarstående bestånd:

- övre höjd, m
- grundyta, m²/ha
- virkesförråd, m³sk/ha
- virkesförråd, m³fub/ha
- stammar/ha
- volym medelstam, m³fub/stam
- medeldiameter, cm (dgv)
- löpande tillväxt, m³sk/ha, år

Uttag:

- volym, m³fub/ha
- volym medelstam, m³fub/stam
- medeldiameter, cm (dgv)
- andel uttag i mellanzon, % av totalt grundyteuttag
- stammar/ha
- stam mellan stickvägar, st/ha
- stam mellan stickvägar, % av befintligt stamantal

- Varning om punkten hamnar under nedre begränsningskurva; för hög gallringsstyrka.

GÅ VIDARE

Samma möjligheter att gå vidare som tidigare (se sid. 11).

STEG 3 - inmatningsfönster

Om man efter framskrivning av beståndet vill gallra igen så dyker samma inmatningsfönster upp igen (gallringsuppgifter) där man ska specificera gallringen:

11. Gallringsstyrka, %
12. Gallringsform (låg, likformig, hög)
13. Trädslagsval i gallringsuttaget

SÅ RULLAR DET HELA PÅ, så länge man önskar, TILLS MAN KOMMER FRAM TILL SLUTAVVERKNING

All utdata (beståndsdata vid åtgärd) lagras automatiskt och går att spara på annan plats för senare analys.

- **Arkiv → Skriv ut**; skriver ut aktuellt diagram samt utfall från samtliga avverkningar i beståndet.
- **Arkiv → Spara som**; spara körningar från ett bestånd mer permanent på annan plats i datorn.
- **Arkiv → Scenario**; möjlighet till att i undansparad fil spara en mängd olika körningar från samma bestånd. Även ett sätt att tillfälligt spara och jämföra olika körningar.

STAMANTALSDIAGRAM 1

- stamantal och övre höjd

STEG 1 – inmatning av beståndsdata

Not: endast om dessa beståndsuppgifter ej redan matats in (d.v.s. endast om man går direkt till dessa diagram, och ej via grundtytdiagram)

1. **Ståndortsindex:**

Tall: T14, T15, ..., T30

Gran: G16, G17, ..., G40

2. **Stamantal/ha**

Beståndets genomsnittliga stamantal (>5 cm i diameter) per hektar.

Måste ligga mellan 300 och 3000/3300/3500 beroende på ståndortsindex (se tabell nedan).

Ståndortsindex (SI)	Max stammar/ha
T14 – T21 och G16 – G21	3000
T22 – T25 och G22 – G29	3300
T26 – T30 och G30 – G40	3500

3. **Övre höjd, m**

Den aritmetiska medelhöjden för de 100 grövsta träden per hektar. Bestäms ofta som medelhöjden av de två grövsta oskadade träden på en cirkelyta med radien 10 m. Övre höjd måste vara mellan 8 och 29 m.

Efter att alla beståndsdata är inmatade – klicka på länken:

- Visa diagram [stamantal – övre höjd](#)

varvid beståndets position i diagrammet anges med en markör (se figur 2).

GÅ VIDARE

- Diagram [stamantal - diameter](#)
- Diagram [grundyta – övre höjd](#)
- [Nytt bestånd](#)
- [Förhandsgranska](#)
- [Avsluta](#)

STAMANTALSDIAGRAM 2

- stamantal och medeldiameter (dgv)

STEG 1 – inmatning av beståndsdata

Not: endast om dessa data ej redan matats in. (d.v.s. endast om man går direkt till dessa diagram, och ej via grundtytediagram)

1. **Ståndortsindex:**

Tall: T14, T15, ..., T30

Gran: G16, G17, ..., G40

2. **Stamantal/ha**

Beståndets genomsnittliga stamantal (>5 cm i diameter) per hektar.

Måste ligga mellan 300 och 3000/3300/3500 beroende på ståndortsindex (se tabell nedan).

Ståndortsindex (SI)	Max stammar/ha
T14 – T21 och G16 – G21	3000
T22 – T25 och G22 – G29	3300
T26 – T30 och G30 – G40	3500

3. **Medeldiameter (dgv), cm**

Beståndets grundtytevägda medeldiameter i brösthöjd (1,3 m över marken).

Alt. 1: Fri inmatning om du har uppgiften.

Alt 2: Om uppgiften saknas beräknas den m.h.a. uppgiften ”Stamantal/ha” (ovan) och ”Grundyta” (nedan), och anges i diagrammet.

Diametern måste vara mellan 5 och 60 cm.

4. **Grundyta, m²/ha ***

Ej obligatorisk uppgift. Grundytan måste överstiga 10 m²/ha.

Detta fält är aktivt endast om Medeldiameter ej är ifyllt.

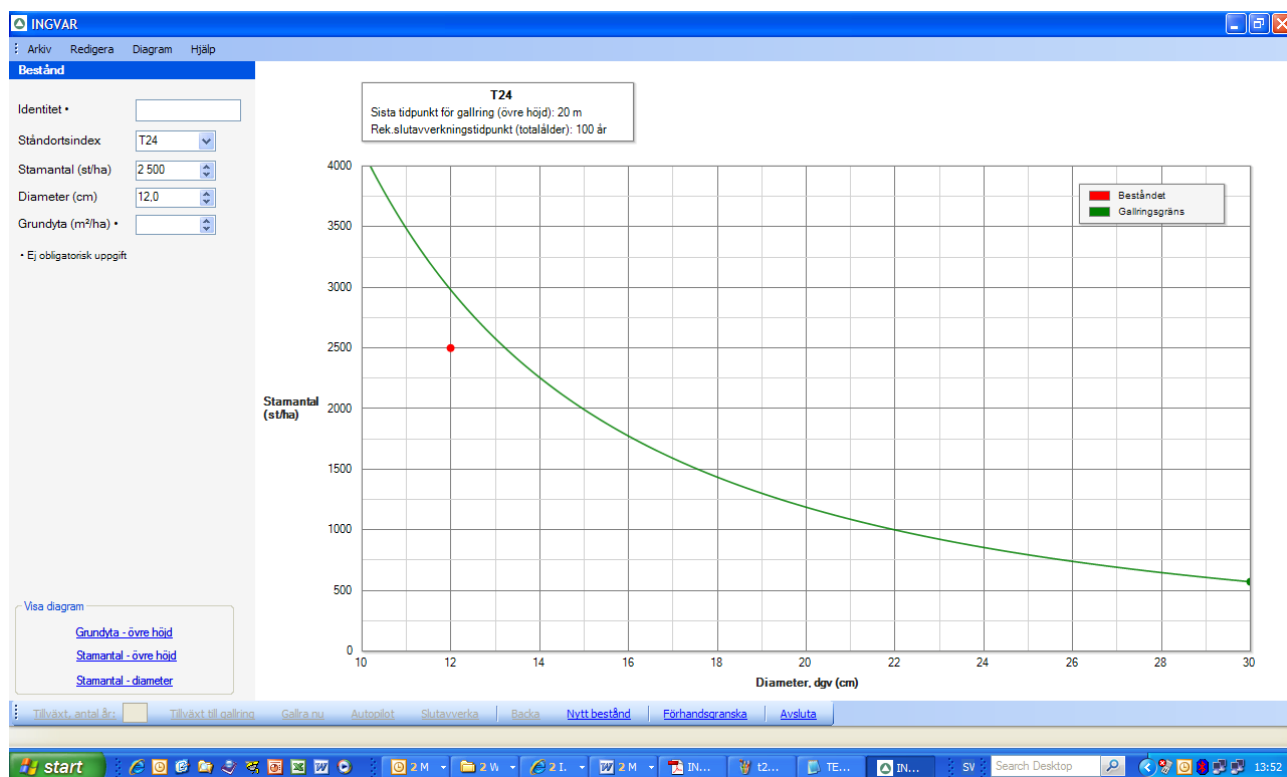
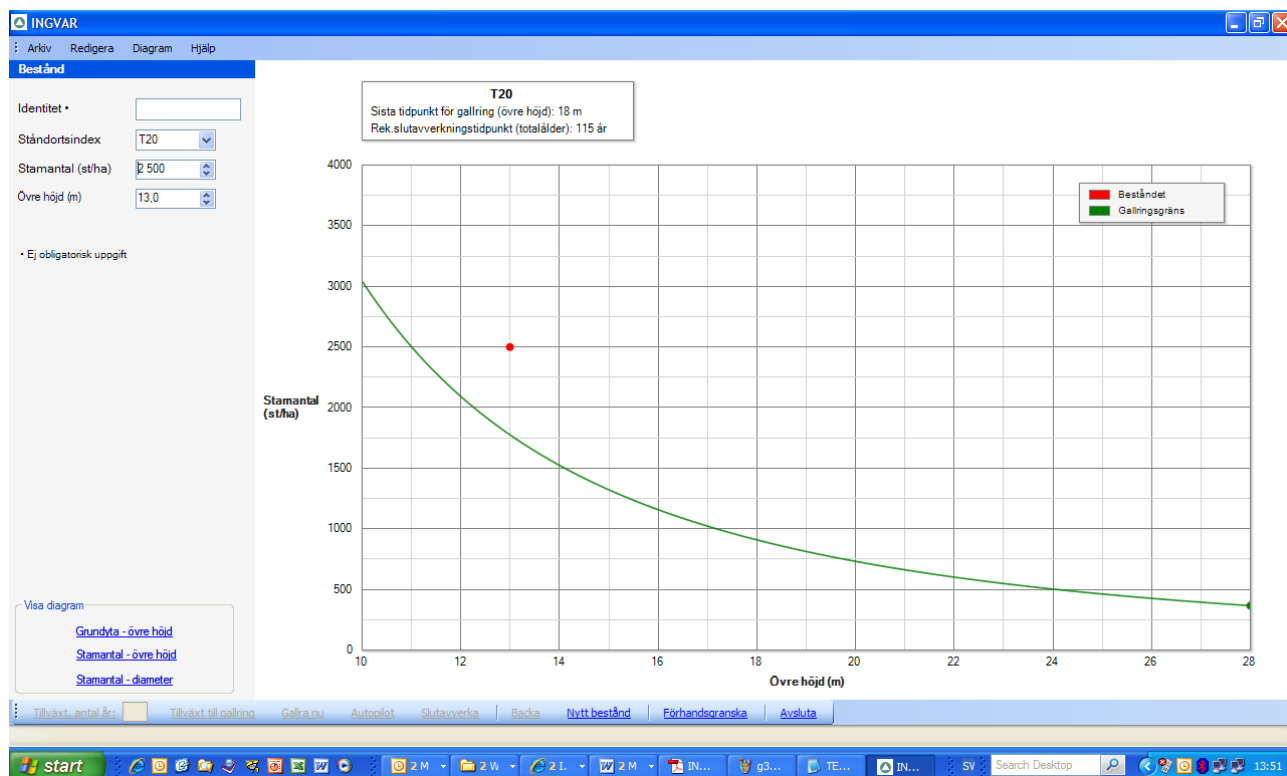
Efter att alla beståndsdata är inmatade – klicka på länken:

- Visa diagram [stamantal – diameter](#)

Varvid beståndets position i diagrammet anges med en markör (se figur 3).

GÅ VIDARE

- Diagram [stamantal - diameter](#)
- Diagram [grundyta – övre höjd](#)
- [Nytt bestånd](#)
- [Förhandsgranska](#)
- [Avsluta](#)



Ordförklaringar

Ståndortsindex, H100 (m)	Den aritmetiska medelhöjden för de 100 grövsta träden per hektar vid 100 års totalålder. Ståndortsindex (SI) anges för tall (T) och gran (G) i meter, t.ex. T22 och G26.
Bonitet	Ett uttryck för skogsmarkens naturgivna förmåga att producera virke, mätt som $\text{m}^3\text{sk/ha}$ och år. Boniteten anges som medeltillväxten när den kulminerar för ett oskadat bestånd, som anlagts och skötts så att högsta volymproduktion erhållits. Boniteten avser ett tänkt idealt bestånd.
Höjdutvecklingskurvor	Utvisar sambandet mellan övre höjd och ålder för ett givet trädslag och ståndortsindex. Detta samband åskådliggörs grafiskt i form av en höjdkurva över beståndsåldern.
Grundyta	Summan av samtliga levande träds genomskärningsyta i brösthöjd per hektar. Grundytan uppskattas vanligen med relaskop och anges i m^2/ha .
Övre höjd	Den aritmetiska medelhöjden för de 100 grövsta träden per hektar. Bestäms ofta som medelhöjden av de två grövsta oskadade träden på en cirkelyta med radien 10 m. Övrehöjdsträden (öh-träden) skall vara av samma trädslag (bonitetsvisande trädslag).
Brösthöjdsålder	Ett träds ålder (antal årsringar) i brösthöjd (1,3 m över marken).
Total ålder	Ett träds biologiska ålder, från det att fröet gror till tidpunkten för uppskattningen.
Skogskubikmeter (m^3sk)	Stammens volym ovan stubbe inkl. topp och bark. Anges i m^3sk .
Fastkubikmeter (m^3fub)	Stammens volym ovan stubbe exkl. topp och bark. Anges i m^3fub .
Virkesförråd ($\text{m}^3\text{sk/ha}$)	Volymen virke i ett skogsbestånd. Anges vanligen i $\text{m}^3\text{sk/ha}$.
Stamantal	Antal träd per arealenhet. Anges vanligen i stammar/ha. Mäts ofta på 100 m^2 cirkelytor (radie 5,64 m) eller 314 m^2 (radie 10 m), beroende på stamtäthet.

Aritmetisk medeldiameter (d_a)	Beräknas som summan av alla trädets diametrar delat med antalet träd. Anges i cm. $d_a = \Sigma d_i / n$, där d_i = diametern för ett träd och n = antalet träd.
Grundytemedelstammens diameter (d_g)	Diametern för den stam vars grundyta motsvarar medeltalet av samtliga trädets grundytor i ett bestånd. Anges i cm. $d_g = \sqrt{\Sigma d_i^2 / n}$.
Grundytevägd medeldiameter (d_{gv})	Erhålles genom att varje trädets diameter vägs med dess grundyta. Relaskopmätt medeldiameter är samma sak, dvs. den aritmetiska medeldiametern av alla träden som ingår i en relaskopyta. $d_{gv} = \Sigma d_i^3 / d_i^2$.
Slutavverkning/ föryngringsavverkning	Total avveckling av befintlig trädgeneration med undantag för ev. kvarlämnade frö- eller skärnträd samt naturvårdsträd.
Självgallring	Träd som dör genom trängselverkan.
Naturlig avgång	Träd som dör av andra orsaker än direkta mänskliga ingrepp.
Gallringsprogram	De gallringar som utförs i ett bestånd under en omloppstid, d.v.s. antal gallringar samt tidpunkter för och utformningen av gallringarna.
Gallringsmall/ Gallringsdiagram	Ger vägledning för när och hur gallring ska utföras. Baseras på grundyta (grundytemall) eller stamantal (stamantalsmall).
Gallringsstyrka (%)	Andel utgallrad grundyta av totala grundytan före gallring. Anges i procent.
Gallringsform	Beskriver vilka träd som gallras ut. De vanligaste formerna är: Låggallring = gallring underifrån, företrädesvis bland de klenaste träden. Likformig gallring = ungefär lika stora uttag i alla diameterklasser. Höggallring = gallring ovanifrån, företrädesvis bland de grövsta träden.
Gallringskvot	De utgallrade trädens medeldiameter i förhållande till de kvarvarande trädens medeldiameter. Oftast används grundytemedelstammens diameter (d_g).

Stickvägsavstånd (m)	Avstånd mellan stickvägar. Mäts från stickvägsmitt.
Stickvägsbredd (m)	Mäts ofta på en tiometerssträcka. Avstånden från vägens mitt till närmaste träd mäts på två ställen på vardera sidan vägen. De fyra uppmätta avstånden adderas och summan delas med två för att få fram vägbredden.
Sista tidpunkt för gallring	Anges i form av övre höjd.
Rekommenderad slutavverkningstidpunkt	Anges i form av beståndets totalålder.
Slingerkorrektion	Korrektion för minskat uttag i stickväg pga. slingrande vägar.
Förröjning	Röjning i gallringsskog, utan att röjningsavfallet tas tillvara.